

Preparación inicial de un Cisco Catalyst 2960

1. Finalidad de la guía

Esta guía explica cómo preparar inicialmente un switch Cisco Catalyst 2960 utilizando una conexión directa por consola desde Linux. El procedimiento permite acceder al equipo aunque aún no tenga dirección IP ni configuración de red.

2. Recursos necesarios

- Switch Cisco Catalyst 2960.
- Cable de poder.
- Cable de consola Cisco.
- Adaptador USB a serial cuando sea necesario.
- Equipo con Linux.
- Minicom instalado.

3. Preparación física

Se conecta el switch a la corriente y luego se conecta el cable de consola en el puerto CONSOLE. El otro extremo va hacia la computadora o hacia el adaptador USB a serial.

La conexión de consola es suficiente para iniciar el trabajo. Los cables Ethernet pueden conectarse después, cuando se vayan a probar VLANs, trunks o equipos finales.

4. Búsqueda del dispositivo serial

Linux debe reconocer el cable o adaptador como un dispositivo serial. Antes de abrir Minicom, se debe confirmar el nombre del dispositivo asignado.

- `dmesg | tail`
- `ls /dev/ttyUSB*`
- `ls /dev/ttyACM*`
- El dispositivo más común es `/dev/ttyUSB0`.
- En algunos casos puede aparecer como `/dev/ttyACM0`.

5. Ajustes de comunicación

La consola de Cisco trabaja normalmente con la configuración 9600 8N1. En Minicom se deben establecer esos parámetros y desactivar el control de flujo.

- `sudo minicom -s`
- Entrar en Serial port setup.
- Serial Device: `/dev/ttyUSB0`
- Velocidad: 9600
- Bits de datos: 8
- Paridad: None
- Bits de parada: 1

- Hardware Flow Control: No
- Software Flow Control: No
- Guardar la configuración y salir del menú.

6. Entrada al IOS

Con Minicom abierto, se presiona Enter para obtener respuesta del switch. Si el IOS inició normalmente, se observará Switch>. Luego se ingresa al modo privilegiado y al modo de configuración.

- enable
- configure terminal
- Switch> indica modo usuario.
- Switch# indica modo privilegiado.
- Switch(config)# indica modo de configuración global.

7. Caso de arranque detenido

Si el equipo muestra switch:, el IOS no terminó de cargar. Este prompt pertenece al boot loader. Desde ese modo se debe buscar manualmente la imagen IOS en la memoria flash y arrancarla.

8. Localizar la imagen IOS

Primero se lista la memoria flash. Si aparece una carpeta con el nombre de la versión del IOS, se debe revisar su contenido para encontrar el archivo .bin.

- dir flash:
- Carpeta observada: c2960-lanbase-mz.122-35.SE5
- dir flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5
- Confirmar el nombre exacto del archivo .bin.

9. Cargar IOS manualmente

Cuando ya se conoce la ruta del archivo, se ejecuta el comando de arranque manual. El nombre debe escribirse exactamente igual al mostrado en flash.

- boot flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin
- Esperar a que el sistema termine de iniciar.

10. Configuración inicial automática

Al finalizar el arranque, el switch puede presentar preguntas del asistente inicial. Para una práctica configurada manualmente, se responde no a esas opciones.

- Initial configuration dialog: no.
- Interface summary: no.
- Enable as cluster command switch: no.
- Presionar Enter cuando aparezca Press RETURN to get started!.

11. Dejar configurado el boot

Después de entrar al IOS, se debe registrar la imagen correcta como archivo de arranque. Esto evita repetir el procedimiento manual en el siguiente encendido.

- enable
- configure terminal
- boot system flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin
- end
- copy running-config startup-config
- También es válido utilizar write memory.

12. Comprobaciones recomendadas

Antes de continuar con la configuración de red, se recomienda revisar la versión del IOS, la memoria flash, las interfaces y la configuración activa.

- show version
- show flash:
- show interfaces status
- show ip interface brief
- show running-config

13. Guardar y salir

Cada cambio importante debe guardarse para que no se pierda después de un reinicio. Para cerrar Minicom se usa Ctrl + A y luego X.

- write memory
- copy running-config startup-config
- Ctrl + A
- X

14. Estado final del equipo

Al terminar, el switch debe quedar operativo en IOS, con acceso al modo privilegiado y al modo de configuración global. Desde ese punto se pueden configurar VLANs, puertos access, trunks, DHCP o direcciones IP de administración según lo solicite la práctica.